



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2563 ECONOMETRÍA APLICADA - 2025'2

Profesor: PATRICIO DOMÍNGUEZ

Ayudantes: ANTONIO LÓPEZ (ANTONIO.LOPEZ.MAS@UC.CL), LUZ MARÍA INFANTE (LINFANTEK@UC.CL)
Y GONZALO AGUILAR (GONZALO.AGUILAR@UC.CL)

Ayudantía 14

Repaso Examen

28 de noviembre de 2025

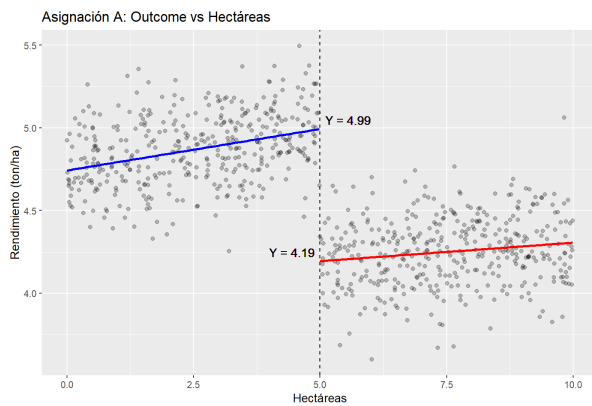
Pregunta 1: Subsidio a pequeños agricultores (RDD)

Asuma que a usted lo contrata el Ministerio de Agricultura para estudiar el efecto de un proyecto piloto para un subsidio a los pequeños agricultores, el cual fue realizado en la región del Maule. Este subsidio debería ser asignado a todos aquellos agricultores que poseen un campo con una superficie inferior a 5 hectáreas.

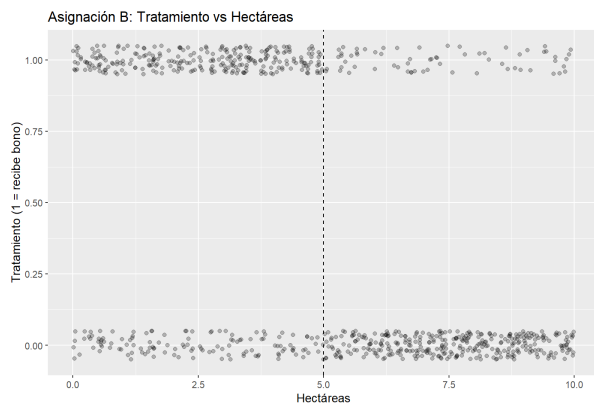
Durante el estudio, hubo 2 encargados de entregar los subsidios:

- Encargado A: Absolutamente riguroso. Entregó subsidio a todos los agricultores que calificaban y se encargó de que nadie que esté sobre las 5 hectáreas lo reciba.
- Encargado B: Fue más permisivo a la hora de entregar los subsidios. Se estima que solo un 70 % de los agricultores que deberían haberlo recibido por su parte lo recibieron. También se cree que algunos agricultores mayores se pasaron de listos, y les aprobaron el subsidio a pesar de estar sobre el corte. Se estima que un 15 % de los agricultores grandes pudo obtener el subsidio de igual forma.

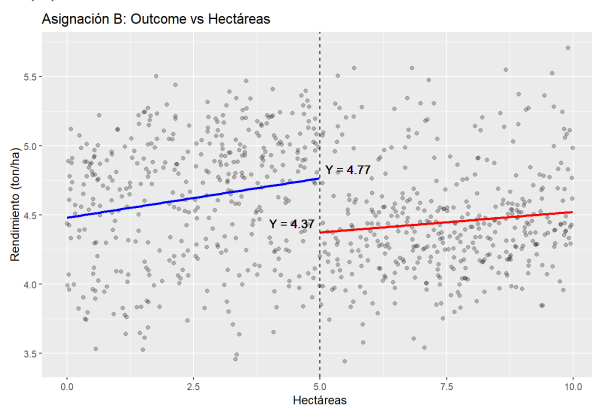
A continuación se muestran diferentes figuras que pueden asistirlo en su investigación:



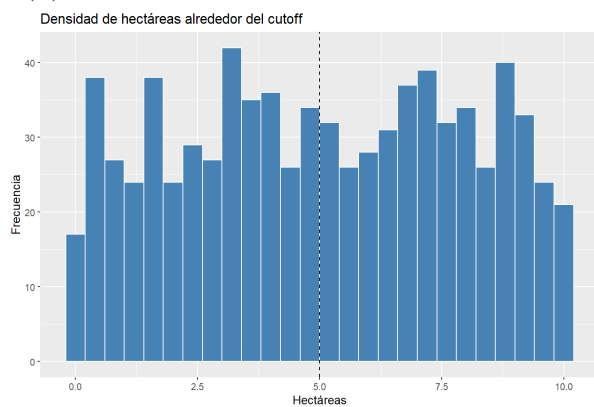
(a) Asignación A: Rendimiento vs hectáreas



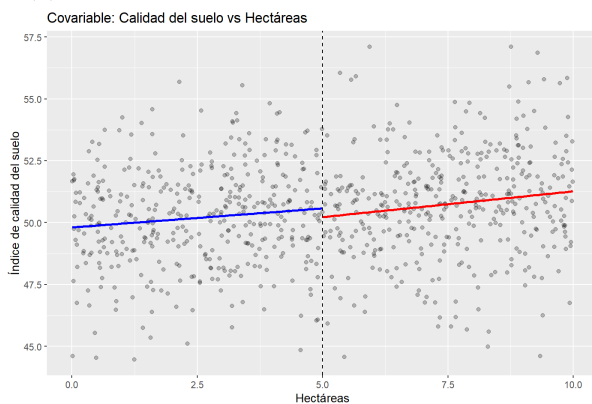
(b) Asignación B: Tratamiento vs Hectáreas



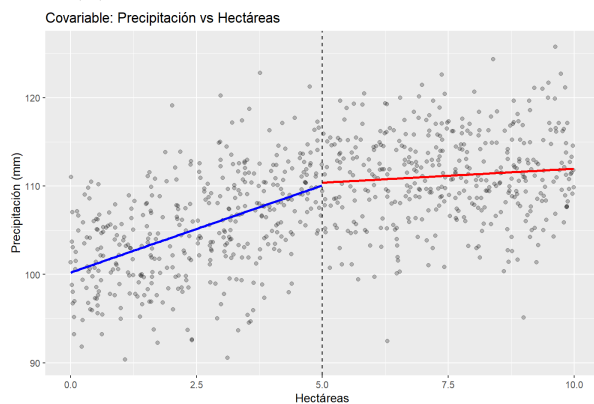
(c) Asignación b: Rendimiento vs Hectáreas



(d) Densidad de campos por tamaño



(e) Calidad del suelo vs hectáreas



(f) Precipitación vs hectáreas

Figura 1: Gráficos relevantes al problema

Responda:

- a) Explique por qué podría no ser la mejor idea realizar una comparación simple del outcome con y sin subsidio.

-
- b) Mencione los supuestos necesarios para utilizar un diseño de regresión discontinua *sharp*. Discuta su cumplimiento en este caso y qué pasa si no se cumplen. Para esto apóyese de las figuras disponibles.
 - c) Calcule el efecto del subsidio utilizando los datos del encargado A. Interprete el resultado obtenido e indique para quienes es válido este resultado.
 - d) Mencione los supuestos necesarios para utilizar un diseño de regresión discontinua *fuzzy*. Discuta su cumplimiento en este caso y qué pasa si no se cumplen. Para esto apóyese de las figuras disponibles.
 - e) Ahora obtenga el efecto del subsidio utilizando los datos del encargado B. Interprete el resultado obtenido e indique para quienes es válido este resultado.
 - f) Compare ambos resultados y discuta sobre si considera buena idea expandir el subsidio a todos los agricultores.

Pregunta 2 – Programa de incentivos al uso de tarjeta de crédito (IV) (Créditos a Felipe Valdés)

Una institución financiera desea aumentar el uso de su tarjeta de crédito entre sus clientes. Cada vez que un cliente utiliza la tarjeta, el banco obtiene ingresos netos equivalentes a un 5 % del monto gastado (comisiones, intereses y manejo temporal de fondos).

Para incentivar este uso, el banco está evaluando un programa promocional que consiste en ofrecer a ciertos clientes lo siguiente:

“Si realizas durante este mes al menos una compra de \$10.000 o más con la tarjeta, te devolvemos \$10.000 en tu estado de cuenta”.

Implementar este programa implica dos tipos de costos:

- Un costo fijo de campaña de **\$1.000 por cada cliente al que se le ofrece la promoción.**
- Un costo variable de **\$10.000 de cashback** por cada cliente que, habiendo recibido la promoción, efectivamente alcanza el umbral de compra.

Para evaluar el programa, el banco realiza un piloto experimental con 10 clientes, donde la asignación a recibir la promoción es completamente aleatoria. Para cada cliente se registra:

- Si recibió la promoción (1 = sí, 0 = no),
- Si realizó al menos una compra de \$10.000 o más ese mes (1 = sí, 0 = no),
- El monto total gastado con la tarjeta ese mes (en miles de pesos).

La información del piloto se presenta en la siguiente tabla:

Cliente	Recibe promoción	Compra $\geq 10,000$	Gasto total (miles de pesos)
1	1	1	180
2	1	1	170
3	1	1	150
4	1	0	140
5	1	0	160
6	0	1	140
7	0	0	110
8	0	0	100
9	0	0	130
10	0	0	120

Cuadro 1: Resultados del piloto experimental: asignación, uso y gasto total

Responda:

- a) Describa el tratamiento de interés, la variable de resultado, el rol de la asignación aleatoria, proponga una notación para la asignación, el uso y el gasto total, e indique el parámetro causal que busca identificar.
- b) Calcule las proporciones de uso y los promedios de gasto según asignación a la promoción, determine el salto en uso y la diferencia en gasto, e interprételos en el contexto del curso indicando qué componentes del diseño de variables instrumentales representan.
- c) Escriba y calcule el estimador de Wald a partir de los resultados previos, interprete cuidadosamente el parámetro obtenido e indique si dicho estimador coincide con el LATE y bajo qué condiciones podría o no coincidir con el efecto promedio en la población.
- d) Identifique a los compliers en este contexto y explique por qué el estimador no refleja el efecto para los always takers ni para los never takers.
- e) Utilice el estimador de Wald, el salto en probabilidad y la tasa de retorno para estimar el gasto adicional por cliente, calcular el retorno neto esperado y concluir si el programa es rentable.
- f) Mencione dos amenazas a la validez causal, indicando qué supuesto comprometen y qué tipo de sesgo podrían generar.

Pregunta 3

Considere que una universidad desea evaluar el impacto de participar en un programa de tutorías académicas (d) sobre el rendimiento en una prueba estandarizada de matemáticas (y). Para ello cuenta con la base de datos de la Tabla 2, que contiene información respecto de una invitación aleatoria al programa (instrumento binario z), una variable de participación efectiva en las tutorías (también binaria, d), y una medida continua de desempeño (y), expresada como puntaje estandarizado.

Cuadro 2: Programa de tutorías académicas

z	d	y
0	0	4
0	0	5
0	0	5
0	1	6
1	1	6
1	1	7
1	1	8
1	0	7

A partir de esta información, y asumiendo que se cumplen los supuestos LATE, responda las siguientes preguntas y justifique cada uno de los cálculos:

- Calcule el coeficiente de la primera etapa del modelo. (1.5 puntos)
- Calcule la proporción de unidades *never takers* y describa su comportamiento en este contexto. (1.5 puntos)
- Calcule la proporción de unidades *defiers* y describa su comportamiento en este contexto. (1.5 puntos)
- Calcule el estimador de variable instrumental tipo Wald para el efecto de las tutorías sobre el desempeño (y). Interprete el signo y la magnitud de este estimador en el contexto del programa. (2 puntos)
- Bajo los supuestos LATE, ¿para qué subpoblación puede interpretarse causalmente el estimador obtenido en el inciso anterior? ¿Es correcto interpretarlo como el efecto promedio de las tutorías en todos los estudiantes de la universidad? Justifique. (2 puntos)